

5-ТАПСЫРМА

Екінші ретті коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеулер

МЫСАЛ. Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

а) $y'' - 11y' + 10y = 0$ теңдеудің сипаттаушы теңдеуі: $k^2 - 11k + 10 = 0$. Сипаттаушы теңдеудің әртүрлі нақты түбірлері: $k_1 = 1, k_2 = 10$, онда жалпы шешімі:

$$y = C_1 e^{1 \cdot x} + C_2 e^{10x}.$$

ә) $9y'' + 6y' + y = 0; y(0) = 1; y'(0) = 2$ Коши есебін шешу керек. Сипаттаушы теңдеуі: $9k^2 + 6k + 1 = 0$ және оның нақты екі еселі түбірлері $k_1 = k_2 = -\frac{1}{3}$, онда жалпы шешімі:

$$y = C_1 e^{-x/3} + C_2 x e^{-x/3}.$$

Бастапқы шартты қолдану үшін жалпы шешімді дифференциалдаймыз:

$$y' = -\frac{1}{3} C_1 e^{-x/3} + C_2 e^{-x/3} - \frac{1}{3} C_2 x e^{-x/3}.$$

Бұдан аламыз:

$$\begin{cases} y = C_1 e^{-x/3} + C_2 x e^{-x/3}, \\ y' = -\frac{1}{3} C_1 e^{-x/3} + C_2 e^{-x/3} - \frac{1}{3} C_2 x e^{-x/3}. \end{cases}$$

Коши есебінің дербес шешімін табу үшін $y(0) = 1; y'(0) = 2$ алынған жүйеге бастапқы шарттардың мәндерін қоямыз:

$$\left. \begin{aligned} 1 &= C_1 e^0 + C_1 \cdot 0 \cdot e^0, \\ 2 &= -\frac{1}{3} C_1 e^0 + C_2 e^0 - \frac{1}{3} C_1 \cdot 0 \cdot e^0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow C_1 = 1; C_2 = \frac{7}{3}.$$

Коши есебінің дербес шешімі:

$$y_0 = e^{-x/3} + \frac{7}{3} x e^{-x/3}.$$

б) $y'' + 2y' + 10y = 0$ коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табамыз. Сипаттаушы теңдеудің $k^2 + 2k + 10 = 0$ комплекс түбірлері бар $k_{1,2} = -1 \pm 3i \Rightarrow \alpha = -1, \beta = 3$, олай болса жалпы шешімі:

$$y = e^{-x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x).$$

5-1 ТАПСЫРМА Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

№	Тапсырма	№	Тапсырма
1	$y'' - 2y' - 3y = 0,$ $y(0) = 0, y'(0) = 1$	2	$y'' + 2y' - 3y = 0,$ $y(0) = 1, y'(0) = 0$
3	$y'' - 6y' + 13y = 0,$ $y(0) = 1, y'(0) = -1$	4	$y'' + 6y' + 13y = 0,$ $y(0) = -1, y'(0) = 0$
5	$y'' + 6y' + 10y = 0,$ $y(0) = 0, y'(0) = -1$	6	$y'' - 6y' + 10y = 0,$ $y(0) = -1, y'(0) = 1$
7	$y'' + 9y = 0,$ $y(0) = -1, y'(0) = 2$	8	$y'' - 2y' + y = 0,$ $y(0) = 1, y'(0) = -1$
9	$y'' + y' = 0,$ $y'(0) = 0, y(0) = 1$	10	$y'' - 6y' + 8y = 0,$ $y(0) = 2, y'(0) = 1$
11	$y'' + 6y' + 8y = 0,$ $y(0) = -1, y'(0) = 2$	12	$y'' - 4y' + 4y = 0,$ $y(0) = 1, y'(0) = 1$
13	$y'' + 4y' + 4y = 0,$ $y(0) = -2, y'(0) = 0$	14	$y'' + 4y' + 5y = 0,$ $y(0) = 0, y'(0) = 1$
15	$y'' + 4y' + 8y = 0,$ $y(0) = 0, y'(0) = 1$	16	$y'' - 4y' + 5y = 0,$ $y(0) = 1, y'(0) = 0$
17	$y'' - 4y' + 8y = 0,$ $y(0) = 0, y'(0) = 1$	18	$y'' + 6y' + 9y = 0,$ $y(0) = 1, y'(0) = -1$
19	$y''' - y' = 0, y(0) = 0,$ $y'(0) = 0, y''(0) = 2$	20	$y'' + 2y' + 10y = 0,$ $y(0) = 0, y'(0) = -1$

5-2 ТАПСЫРМА**Коэффициенттері тұрақты екінші ретті****біртекті емес дифференциалдық теңдеулер****МЫСАЛ.** $y'' - 2y' + 2y = 6e^{2x}$ теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Бұл екінші ретті коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеу. Берілген теңдеудің ізделінді шешімі мына түрде жазылады: $y = y_0 + y^*$, мұндағы y_0 - берілген теңдеуге сәйкес біртекті теңдеудің жалпы шешімі, y^* - біртекті емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешімі:

$$y^* = x^r e^{\alpha x} (\tilde{P}_k(x) \cos bx + \tilde{Q}_k(x) \sin bx).$$

мұндағы r – сипаттаушы теңдеудің түбірлерінің ішіндегі $a + bi$ -дің саны, $k = \max\{m, n\}$.

Берілген теңдеуге сәйкес біртекті теңдеуді жазып, жалпы шешімін табамыз: $y'' - 2y' + 2y = 0$, сипаттаушы теңдеуі: $k^2 - 2k + 2 = 0$, сипаттаушы теңдеудің түбірлері: $k_{1,2} = 1 \pm i$, демек $y_0 = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$.

Біртекті емес теңдеудің дербес шешімін $f(x)$ функциясының түріне байланысты анықталмаған коэффициенттер тәсілімен табамыз:

$$f(x) = ae^{\alpha x} = 6e^{2x}; \quad (a = 6, \alpha = 2)$$

және $\alpha = 2$ сипаттаушы теңдеудің түбірі болмайтындықтан, дербес шешімді $y^* = Ae^{2x}$ түрінде іздейміз. Сонда $y^{*'} = 2Ae^{2x}$, $y^{*''} = 4Ae^{2x}$ белгісіз A коэффициентті табу үшін y^* мен $y^{*'}$ мәндерін бастапқы теңдеуге қоямыз:

$$\begin{aligned} 4Ae^{2x} - 2 \cdot 2Ae^{2x} + 2Ae^{2x} &= 6e^{2x}, \\ 2Ae^{2x} &= 6e^{2x}, \quad 2A = 6; \quad A = 3. \end{aligned}$$

Демек, $y^* = 3e^{2x}$. Жауабы: $y = y_0 + y^* = e^x(C_1 \cos x + C_1 \sin x) + 3e^{2x}$.

5-2 ТАПСЫРМА. Теңдеудің жалпы шешімін табыңыз. Дербес шешімін табуда анықталмаған коэффициенттер және тұрақтыларды вариациялау әдістерін қолданыңыз

№	Тапсырма	№	Тапсырма
1	$y'' + 2y' - 8y = x^2 + 1$	2	$y'' - 3y' = x - 2$
3	$y'' - 2y' + y = 5e^x$	4	$y'' + 2y' - 8y = xe^{4x}$
5	$y'' - 2y' - 8y = 7e^{4x}$	6	$y'' - 2y' - 8y = -e^{-2x}$
7	$y'' + 2y' = x^2 + 2$	8	$y'' + 2y' + y = -e^{-x}$
9	$y'' - 6y' + 5y = 2x^2 - 5$	10	$y'' + 6y' + 5y = x^2 - 3$
11	$y'' - 6y' + 8y = 2xe^x$	12	$y'' + 6y' + 8y = 5e^{-4x}$
13	$y'' + 6y' + 8y = xe^{-2x}$	14	$y'' + y = 5 \cos x$
15	$y'' + y = -\sin x$	16	$y'' + y = \cos x - \sin x$
17	$y'' - y' = x + x^2 - x^3$	18	$y'' + y' = -xe^x$
19	$y'' - y' = (1 - x)e^{2x}$	20	$y'' + y' = (5 - x)e^x$